

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Équations, inéquations, systèmes

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consigne : Traiter chaque exercice avec rigueur. Justifier toutes les étapes de raisonnement et rédiger les conclusions sous forme de phrases complètes.

EXERCICE 1 Production agricole – Équation du second degré

La coopérative agricole “Terres Fertiles” de Bafia modélise sa production annuelle de plantains (en tonnes) en fonction du nombre d’hectares x exploités par la fonction $P(x) = -2x^2 + 40x - 50$, pour $x \in [0; 20]$.

1. Déterminer le nombre d’hectares à exploiter pour obtenir une production de 130 tonnes. (2 pts)
2. La coopérative dispose d’un budget limitant l’exploitation à 15 hectares maximum. Cette contrainte permet-elle d’atteindre une production de 150 tonnes ? Justifier par le calcul. (2 pts)
3. En déduire l’intervalle de valeurs de x pour lequel la production est supérieure ou égale à 100 tonnes. (2 pts)

EXERCICE 2 Gestion d’un stock – Inéquation du second degré

Un commerçant du marché central de Douala stocke des sacs de riz. Son bénéfice net mensuel (en milliers de FCFA) en fonction du nombre x de sacs vendus est donné par $B(x) = -x^2 + 30x - 144$, pour $x \in [0; 30]$.

1. Résoudre l’inéquation $B(x) \geq 0$. (2 pts)
2. Interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l’activité du commerçant. (1 pt)
3. Le commerçant souhaite réaliser un bénéfice strictement supérieur à 20 000 FCFA. Établir l’inéquation correspondante et déterminer l’intervalle de ventes x satisfaisant cet objectif. (3 pts)

EXERCICE 3 Étude de rentabilité – Inéquation du troisième degré

Une PME de transformation de cacao à Ebolowa a modélisé son bénéfice $B(x)$ (en millions de FCFA) en fonction de la quantité x (en tonnes) de fèves traitées par $B(x) = (x - 2)(x - 5)(10 - x)$, pour $x \in [0; 10]$.

1. Dresser le tableau de signes de $B(x)$ sur l’intervalle $[0; 10]$. (2 pts)

2. Résoudre l'inéquation $B(x) > 0$. (1 pt)
3. L'entreprise doit traiter au moins 3 tonnes pour honorer un contrat. Déterminer l'ensemble des quantités x permettant à la fois de respecter le contrat et d'assurer un bénéfice positif. (2 pts)

EXERCICE 4 Approvisionnement scolaire – Système 3×3 (Pivot de Gauss)

Le lycée technique de Garoua doit commander trois types de fournitures : stylos (x), cahiers (y) et règles (z). Les commandes de trois fournisseurs donnent le système suivant :

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 41 \\ x + 3y + 2z = 34 \\ 3x + 2y + z = 31 \end{cases}$$

1. Écrire la matrice augmentée de ce système. (1 pt)
2. Résoudre le système par la méthode du pivot de Gauss en détaillant les opérations sur les lignes. (4 pts)
3. Vérifier que le triplet solution obtenu satisfait aux trois équations initiales. (1 pt)

EXERCICE 5 Billetterie d'un match – Système 3×3 (Substitution)

Pour le match Cameroun vs Nigeria au stade d'Olembé, trois catégories de billets sont vendues : Popular (x), Tribune (y) et VIP (z). On sait que :

- Le total des recettes est de 2 550 000 FCFA.
 - Le prix d'un billet Popular est de 5 000 FCFA, Tribune 15 000 FCFA, VIP 50 000 FCFA.
 - Le nombre de billets Tribune vendus est le double du nombre de billets VIP.
 - Le nombre total de billets Popular et VIP vendus est de 150.
1. Traduire ces informations par un système de trois équations à trois inconnues. (2 pts)
 2. Résoudre ce système par la méthode de substitution. (3 pts)
 3. Combien de billets de chaque catégorie ont été vendus ? Vérifier la cohérence des résultats. (1 pt)